

Практика 4 – Линейные алгоритмы и алгоритмы ветвления

Задание 1. Создай линейный алгоритм самостоятельно

Условие: Написать программу линейного алгоритма, которая запрашивает у пользователя длину и ширину прямоугольника (вещественные числа), вычисляет его площадь по формуле $S = a * b$ и выводит результат.

Выполни задание по шагам.

Шаг 1. Напиши заголовок программы

Напиши: Program Rectangle;

Шаг 2. Опиши переменные

Какие переменные нужны? Длина a , ширина b , площадь s . Все три — вещественные (real).

Напиши:

var

a, b, s: real;

Шаг 3. Напиши начало программы

Напиши: Begin

Шаг 4. Запроси длину

Напиши: write('Введите длину прямоугольника: ');

Напиши: readln(a);

Шаг 5. Запроси ширину

Напиши: write('Введите ширину прямоугольника: ');

Напиши: readln(b);

Шаг 6. Вычисли площадь

Напиши: s := a * b;

Шаг 7. Выведи результат

Напиши: writeln('Площадь прямоугольника = ', s:0:2);

Формат s:0:2 означает: вывести число s с двумя знаками после запятой.

Шаг 8. Добавь задержку и конец

Напиши: readln;

Напиши: end.

Шаг 9. Полный код программы

Program Rectangle;

var

a, b, s: real;

Begin

write('Введите длину прямоугольника: ');

readln(a);

write('Введите ширину прямоугольника: ');

readln(b);

s := a * b;

writeln('Площадь прямоугольника = ', s:0:2);

readln;

end.

Шаг 10. Проверь работу

Введи длину 5.5, ширину 4.2. Программа должна вывести: Площадь прямоугольника = 23.10

Задание 2. Разбор полной формы условного оператора If из лекции

Возьмём пример из лекции (нужно доработать, так как в лекции нет готового кода для If). Рассмотрим программу, которая проверяет, положительное число или нет.

Код программы:

```
Program CheckNumber;
var
  x: real;
begin
  write('Введите число: ');
  readln(x);

  if x > 0 then
    writeln('Число положительное')
  else
    writeln('Число отрицательное или ноль');

  readln;
end.
```

Шаг 1. Определи тип алгоритма

Это **алгоритм ветвления**, потому что в зависимости от условия $x > 0$ программа выбирает один из двух путей.

Шаг 2. Как работает условие

Строка `if x > 0 then` проверяет: если x больше нуля, то условие истинно (True), если нет — ложно (False).

Шаг 3. Что происходит при истинном условии

Если $x > 0$ (например, $x = 5$), то выполняется оператор после `then`: `writeln('Число положительное')`

Оператор после `else` пропускается.

Шаг 4. Что происходит при ложном условии

Если $x > 0$ не выполняется (например, $x = -3$ или $x = 0$), то оператор после `then` пропускается, а выполняется оператор после `else`: `writeln('Число отрицательное или ноль')`

Шаг 5. Важное правило из лекции

Перед `else` никогда не ставится точка с запятой. Посмотрите в коде: перед `else` нет ;.

Шаг 6. Выполни трассировку

Пример 1: пользователь ввел $x = 8$

- Условие $8 > 0$ — истина (True)
- Выполняется `writeln('Число положительное')`
- На экране: «Число положительное»

Пример 2: пользователь ввел $x = -4$

- Условие $-4 > 0$ — ложь (False)

- Выполняется writeln('Число отрицательное или ноль')
- На экране: «Число отрицательное или ноль»

Задание 3. Разбор неполной формы условного оператора

Код программы:

```
Program CheckPositive;
var
  x: real;
begin
  write('Введите число: ');
  readln(x);

  if x > 0 then
    writeln('Число положительное');

  writeln('Программа завершена');
  readln;
end.
```

Шаг 1. Чем отличается от полной формы?

В этой программе нет части else. Это **неполная форма** условного оператора.

Шаг 2. Как это работает

Если $x > 0$ (например, $x = 5$), то выполняется writeln('Число положительное').

Если $x > 0$ не выполняется ($x = -3$ или $x = 0$), то оператор после then пропускается.

Шаг 3. Что выполняется всегда?

Строка writeln('Программа завершена'); выполняется в любом случае, потому что она находится после оператора if (не внутри него).

Шаг 4. Выполни трассировку

Пример 1: $x = 7$

- Условие истинно → выводится «Число положительное»
- Затем всегда выводится «Программа завершена»

Пример 2: $x = -2$

- Условие ложно → «Число положительное» не выводится
- Но «Программа завершена» выводится всегда

Задание 4. Создай программу с полным ветвлением

Условие: Написать программу, которая запрашивает у пользователя его возраст. Если возраст больше или равен 18, программа выводит «Доступ разрешён». Если меньше 18, выводит «Доступ запрещён».

Выполни задание по шагам.

Шаг 1. Заголовок

Напиши: Program Access;

Шаг 2. Переменные

Возраст — целое число. Напиши:

```
var
```

```
  age: integer;
```

Шаг 3. Начало программы

Напиши: Begin

Шаг 4. Запроси возраст

Напиши: write('Введите ваш возраст: ');

Напиши: readln(age);

Шаг 5. Условие

Если возраст больше или равен 18, то доступ разрешён, иначе — запрещён.

Напиши:

```
  if age >= 18 then
```

```
    writeln('Доступ разрешён')
```

```
  else
```

```
    writeln('Доступ запрещён');
```

Шаг 6. Завершение

Напиши: readln;

Напиши: end.

Шаг 7. Полный код

Program Access;

```
var
```

```
  age: integer;
```

```
Begin
```

```
  write('Введите ваш возраст: ');
```

```
  readln(age);
```

```
  if age >= 18 then
```

```
    writeln('Доступ разрешён')
```

```
  else
```

```
    writeln('Доступ запрещён');
```

```
  readln;
```

```
end.
```

Шаг 8. Проверь работу

Введи возраст 20 → программа выведет «Доступ разрешён»

Введи возраст 15 → программа выведет «Доступ запрещён»

Задание 5. Оператор выбора Case — разбор примера из лекции

Возьмём пример с днями недели из лекции.

Код программы:

```
program DayOfWeek;
```

```
var
```

```
  day: integer;
```

```
begin
```

```
  Write('Введите номер дня (1-7): ');
```

```
  ReadLn(day);
```

```

case day of
  1: WriteLn('Понедельник');
  2: WriteLn('Вторник');
  3: WriteLn('Среда');
  4: WriteLn('Четверг');
  5: WriteLn('Пятница');
  6: WriteLn('Суббота');
  7: WriteLn('Воскресенье');
else
  WriteLn('Ошибка: нет такого дня недели');
end;

ReadLn;
end.

```

Шаг 1. Когда удобно использовать Case

Case удобно использовать, когда нужно выбрать одно действие из многих вариантов в зависимости от значения одной переменной (например, номер дня недели, код операции, оценка).

Шаг 2. Как работает этот код

Пользователь вводит число от 1 до 7. Программа смотрит на значение переменной day и выполняет тот WriteLn, который соответствует этому числу.

Если пользователь ввёл 3 → выводится «Среда»
 Если пользователь ввёл 8 → срабатывает else и выводится «Ошибка: нет такого дня недели»

Шаг 3. Важные правила из лекции

- В Case нельзя использовать вещественные числа (real)
- Значения после : должны быть константами (не переменными)
- else — необязательная часть (её можно не писать)
- Если нужно выполнить несколько операторов для одного значения, их заключают в begin ... end

Шаг 4. Выполни трассировку

Введи day = 2 → выводится «Вторник»

Введи day = 5 → выводится «Пятница»

Введи day = 10 → выводится «Ошибка: нет такого дня недели»

Задание 6. Комбинированное задание (линейный + ветвление + case)

Условие: Написать программу «Калькулятор», которая:

1. Запрашивает у пользователя два числа (a и b)
 2. Запрашивает у пользователя операцию (+, -, *, /)
 3. В зависимости от введённой операции вычисляет результат
 4. Выводит результат на экран
 5. Если введена неизвестная операция, вывести сообщение об ошибке
- Подсказка: операцию удобно хранить в переменной типа char.

Шаг 1. Заголовок и переменные

Напиши:

Program Calculator;

var

a, b, result: real;

operation: char;

Шаг 2. Начало и ввод данных

Напиши:

Begin

write('Введите первое число: ');

readln(a);

write('Введите второе число: ');

readln(b);

write('Введите операцию (+, -, *, /): ');

readln(operation);

Шаг 3. Оператор Case для выбора действия

Напиши:

case operation of

'+' : result := a + b;

'-' : result := a - b;

'*' : result := a * b;

'/' :

if b <> 0 then

result := a / b

else

begin

writeln('Ошибка: деление на ноль');

result := 0;

end;

else

writeln('Ошибка: неизвестная операция');

result := 0;

end;

Шаг 4. Вывод результата

Напиши:

if (operation = '+') or (operation = '-') or (operation = '*') or (operation = '/') then

if not ((operation = '/') and (b = 0)) then

writeln(a, ' ', operation, ' ', b, ' = ', result:0:2);

readln;

end.

Шаг 5. Полный код программы

Program Calculator;

var

a, b, result: real;

operation: char;

```

Begin
  write('Введите первое число: ');
  readln(a);
  write('Введите второе число: ');
  readln(b);
  write('Введите операцию (+, -, *, /): ');
  readln(operation);

  case operation of
    '+': result := a + b;
    '-': result := a - b;
    '*': result := a * b;
    '/':
      if b <> 0 then
        result := a / b
      else
        begin
          writeln('Ошибка: деление на ноль');
          result := 0;
        end;
      else
        writeln('Ошибка: неизвестная операция');
        result := 0;
      end;

  if (operation = '+') or (operation = '-') or (operation = '*') or (operation = '/') then
    if not ((operation = '/') and (b = 0)) then
      writeln(a, ' ', operation, ' ', b, ' = ', result:0:2);

  readln;
end.

```